

Exercice 1 :

Soit l'équation $(E) : z^3 + (1 - i)z^2 + (2 - 6i)z - 8 = 0$

- 1) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure z_0 .
- 2) Résoudre alors (E) dans $\mathbb{C}$
- 3) Placer les points $A(2 + 2i)$; $B(2i)$; $C(-i)$; $D(-1 - i)$ dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.
- 4) Soit S la similitude directe qui transforme A en O et B en C .
 - a) Donner l'écriture complexe de S .
 - b) En déduire les éléments caractéristiques de S .
 - c) Calculer l'affixe du point T dont l'image par S est D .
 - d) Déterminer l'écriture analytique de S .
 - e) En déduire l'équation de la droite (D') image de $(D) : y = x + 3$ par S .
 - f) Déterminer l'équation (C') image du cercle (C) de centre E et de rayon 2.
- 5) Soit T la transformation du plan d'écriture complexe $T : z' = a^2z + b$ ($a \in \mathbb{C}^*$; $b \in \mathbb{C}$)
 - a) Quelle est la nature de T .
 - b) Donner l'écriture complexe de $S \circ T$.

Exercice 2 :

Partie A : On considère la fonction g définie par $g(x) = \ln x + 1 - e^{-x}$

- 1) Etudier les variations de g .
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $0,6 < \alpha < 0,7$
- 3) En déduire le signe de $g(x)$

Partie B : On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x + e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{1}{e^{\frac{1}{2}x}} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- 1) Justifier que $D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$
- 2) Ecrire $f(x)$ sans valeur absolue
- 3) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. On pourra montrer que si $x \in]-1 ; 0[$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-\frac{1}{2} \left(\frac{e^{\frac{1}{2}x} - 1}{\frac{1}{2}x} \right) - x}{x^2 - 1}$$

- 4) Déterminer les limites aux bornes de D_f puis étudier les branches infinies
- 5) Dresser le tableau de variation de f .
- 6) Montrer que $f(\alpha) = (\alpha + 1) \ln \alpha + 1$
- 7) Soit h la restriction de f à $]\alpha ; +\infty[$
 - a) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} de $]\alpha ; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser
 - b) h^{-1} est-elle dérivable sur J ? Justifier.
 - c) Calculer $h(1)$ puis $(h^{-1})'(\frac{1}{e})$
- 8) Tracer (C_f) et $(C_{h^{-1}})$ dans le même repère d'unité 2cm.

- 9) Soit $\lambda > 1$ et $A(\lambda)$ l'aire en cm^2 du domaine limité par (C_h) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \lambda$.
Calculer $A(\lambda)$ puis $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

Pour tous vos besoins de livres de mathématiques, de cours en ligne en mathématiques, physique, chimie, contactez-nous au 77 -726-78-68